

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH

Giảng viên hướng dẫn:	Phan Thị Hoài
Họ và tên sinh viên:	Vũ Thị Hương Giang
	Cao Thị Bích Hân
	Nguyễn Hữu Thắng

Hà Nội, Năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài bài tập lớn: “Quản lý cửa hàng sách” là công trình nghiên cứu của nhóm chúng em dưới sự hướng dẫn của cô Phan Thị Hoài. Các nội dung, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực.

Trong quá trình thực hiện, chúng em có tham khảo một số tài liệu liên quan và đã được trích dẫn đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo.

Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giảng viên và nhà trường.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Đại diện nhóm

Giang

Vũ Thị Hương Giang

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình lựa chọn đề tài và triển khai nghiên cứu thì em đã hoàn thành được bài báo cáo với đề tài: “Quản lý cửa hàng sách”. Để hoàn thành bài viết này không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân em. Mà còn đến từ sự giúp đỡ tận tình của cô Phan Thị Hoài. Em xin gửi lời cảm ơn tới cô bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn sâu sắc. Nhờ có sự tận tình hướng dẫn và chỉ dạy của cô trong quá trình học môn Lập trình hướng đối tượng.

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu tuy nhiên trong quá trình làm bài, sự hiểu biết về đề tài của chúng em còn nhiều hạn chế. Chúng em mong nhận được những lời góp ý của cô để em có thể hoàn thiện đề tài này tốt hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	2
LỜI CẢM ƠN	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU	6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	7
1.1. Lý do chọn đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu	7
1.3. Phạm vi	7
1.4. Cấu trúc	8
1.5. Kết luận chương.....	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	10
2.1. Mô tả bài toán	10
2.2. Tổng hợp các tác nhân	10
2.3. Use Case Diagram.....	10
2.4. Đặc tả Use Case.....	11
2.4.1. Tìm kiếm sách.....	11
2.4.2. Tạo hóa đơn.....	12
2.4.3. Quản lý nhân viên.....	13
2.4.4. Xem báo cáo doanh thu theo ngày.....	14
2.4.5. Quản lý sách.....	15
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT	17
3.1. Tổng quan thiết kế hệ thống	17
3.2. Thiết kế lớp (Class Diagram).....	17
3.2.1. Lớp <i>Person</i> (Lớp cha – Abstract Class):.....	18
3.2.2. Lớp <i>Staff</i> (extends <i>Person</i>):.....	18
3.2.3. Lớp <i>Manager</i> (extends <i>Staff</i>):	18
3.2.4. Lớp <i>Customer</i> (extends <i>Person</i>):.....	18
3.2.5. Lớp <i>Book</i> :.....	18

3.2.6. Lớp <i>BookCategory</i> :	19
3.2.7. Lớp <i>Order</i> :	19
3.2.8. Lớp <i>OrderDetail</i> :	19
3.3. Thiết kế trình tự (Sequence Diagram)	19
3.4. Thiết kế hoạt động(Activity Diagram)	20
3.5. Cài đặt hệ thống	21
3.5.1. Môi trường cài đặt	21
3.5.2. Cấu trúc chương trình	21
3.5.3. Chức năng chi tiết các gói(Packages)	21
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	27
4.1. Kết quả đạt được	27
4.2. Giao diện hệ thống	27
4.3. Đánh giá hệ thống	31
4.4. Đánh giá chung	31
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	33
5.1. Kết luận	33
5.2. Hướng phát triển	33
PHỤ LỤC	34

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU

Hình 1. Mô tả Use Case.....	11
Hình 2. Mô tả thiết kế lớp.....	17
Hình 3: Giao diện đăng nhập.....	28
Hình 4. Giao diện Quản lý sách	29
Hình 5. Giao diện quản lý nhân viên	29
Hình 6. Giao diện tạo hóa đơn	30
Hình 7. Giao diện quản lý hóa đơn	30
Hình 8. Giao diện cảnh báo tồn kho	31
Hình 9. Giao diện báo cáo	31

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý đã trở thành xu hướng tất yếu trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, trong đó có lĩnh vực kinh doanh cửa hàng sách. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều cửa hàng sách vẫn áp dụng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản, dẫn đến nhiều hạn chế như khó kiểm soát số lượng sách, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu và mất nhiều thời gian tìm kiếm thông tin.

Bên cạnh đó, số lượng đầu sách ngày càng đa dạng, phong phú về thể loại, tác giả và nhà xuất bản, khiến cho việc quản lý trở nên phức tạp hơn. Và việc theo dõi tình trạng sách, quản lý đơn hàng và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cửa hàng sách.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý sách sẽ giúp tự động hóa quá trình quản lý, nâng cao hoạt động quản lý sách. Hệ thống giúp nhân viên và quản lý có thể dễ dàng tìm kiếm sách, bán sách nhanh chóng và quản lý tồn kho chính xác. Đồng thời, đề tài còn giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học về lập trình hướng đối tượng vào giải quyết bài toán thực tế, qua đó nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm.

Vì vậy nhóm em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng sách” để nghiên cứu trong khuôn khổ học phần.

1.2. Mục tiêu

Đề tài xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng sách dựa trên nguyên lý của lập trình hướng đối tượng nhằm hỗ trợ việc quản lý sách và hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả và chính xác hơn.

Cụ thể, hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng các chức năng cơ bản như thêm xóa, sửa, tìm kiếm sách.
- Quản lý danh mục sách, tác giả và các thông tin liên quan.
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý nhân viên
- Thiết kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng, áp dụng các nguyên lý như: đóng gói, kế thừa, đa hình và trừu tượng
- Xây dựng chương trình có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và bảo trì trong tương lai.

Thông qua việc thực hiện đề tài, chúng em có thể củng cố kiến thức về lập trình hướng đối tượng.

1.3. Phạm vi

Trong khuôn khổ của học phần, hệ thống quản lý cửa hàng sách được xây dựng với phạm vi giới hạn nhằm đảm bảo phù hợp với thời gian và mục tiêu học tập.

Phạm vi chức năng

Hệ thống hỗ trợ các chức năng cơ bản gồm:

- Quản lý thông tin sách (mã sách, tên sách, tác giả, giá số lượng)
- Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sách
- Quản lý nhân viên (mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ, lương, số điện thoại)
- Thêm, sửa, xóa nhân viên, tạo tài khoản nhân viên.
- Quản lý đơn hàng (tạo đơn, xem danh sách các đơn)
- Thống kê số lượng loại sách, số lượng nhân viên, tổng kho.
- Hiện cảnh báo giá trị tồn kho

Phạm vi không bao gồm:

- Không tích hợp thanh toán trực tuyến hoặc kết nối với hệ thống ngân hàng
- Chưa triển khai trên môi trường thực tế với quy mô lớn
- Chưa tích hợp cơ sở dữ liệu nâng cao hoặc các cơ chế bảo mật phức tạp

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích minh họa và áp dụng kiến thức về lập trình hướng đối tượng vào một bài toán thực tế, không hướng đến triển khai thương mại trong thực tế.

1.4. Cấu trúc

Báo cáo được tổ chức thành các chương chính như sau:

- Chương 1: Mở đầu
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, cấu trúc và công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống.
- Chương 2 : Phân tích hệ thống
Mô tả bài toán, xác định tác nhân và xây dựng sơ đồ Use Case nhằm thể hiện các chức năng của hệ thống.
- Chương 3: Thiết kế và cài đặt hệ thống
Trình bày các sơ đồ thiết kế như Class Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram, mô tả quá trình xây dựng, cài đặt hệ thống theo hướng lập trình hướng đối tượng
- Chương 4: Kết quả và đánh giá
Trình bày kết quả đạt được của hệ thống, đồng thời đánh giá ưu điểm và hạn chế
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
Tổng kết lại nội dung đã thực hiện và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

1.5. Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày được một cách tổng quan bao gồm lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của hệ thống quản lý cửa hàng sách. Bên cạnh đó cấu trúc của bài báo cáo cũng đã được giới thiệu nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng thể về nội dung và cách tổ chức của đề tài.

Những nội dung trong chương này là cơ sở để tiến hành các bước phân tích ở chương tiếp theo. ở chương tiếp theo, đề tài sẽ tập trung vào việc phân tích yêu cầu và xây dựng các mô hình Use Case cho hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Mô tả bài toán

Hệ thống quản lý cửa hàng bán sách được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý thông tin sách, nhân viên và các hoạt động bán hàng trong cửa hàng.

Trong hệ thống, mỗi cuốn sách được lưu trữ với các thông tin như mã sách, tên sách, tác giả, giá bán và số lượng. Nhân viên có thể thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sách. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên và tạo đơn hàng khi khách hàng mua sách.

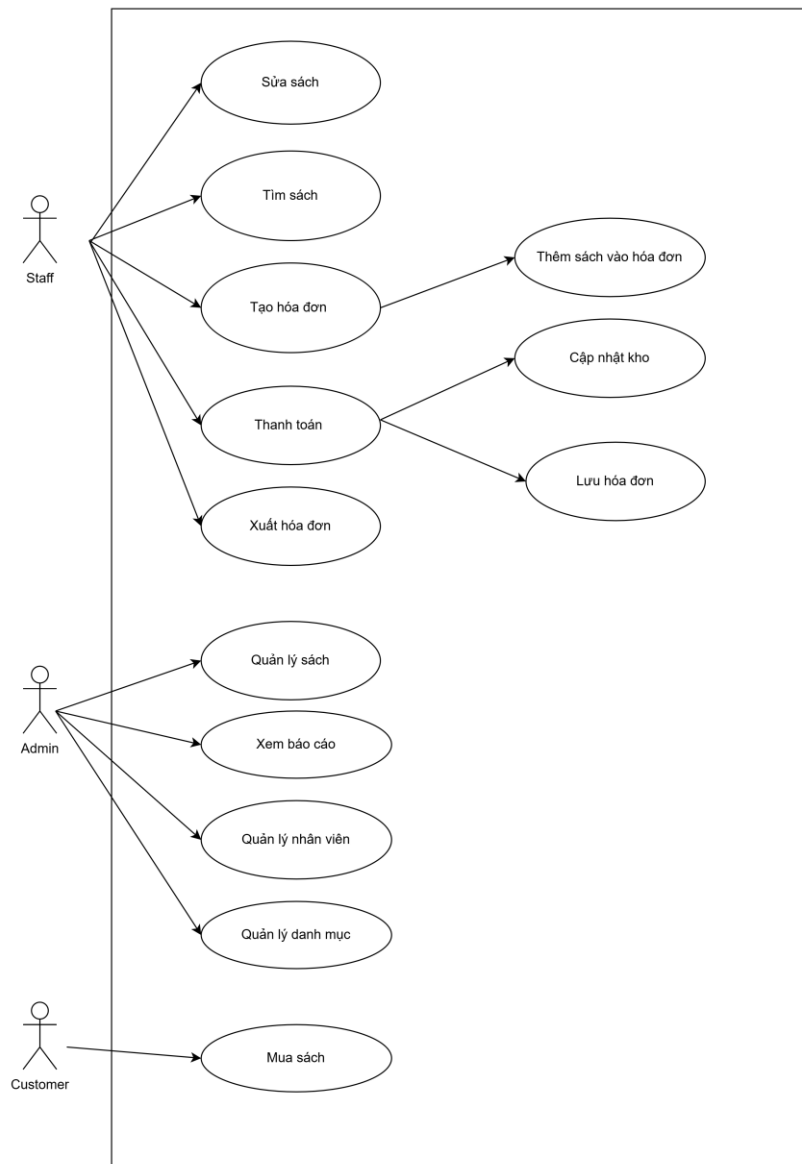
Hệ thống tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý dữ liệu và trả về kết quả tương ứng. Việc xây dựng hệ thống theo hướng lập trình hướng đối tượng giúp tổ chức dữ liệu rõ ràng, dễ quản lý và thuận tiện cho việc xử lý và mở rộng trong tương lai.

2.2. Tổng hợp các tác nhân

Trong hệ thống quản lý cửa hàng sách, các tác nhân là những đối tượng tương tác trực tiếp với hệ thống để thực hiện các chức năng. Hệ thống bao gồm các tác nhân chính sau:

STT	Tác nhân	Mô tả	Quyền hạn
1	Quản trị viên(Admin)	Người quản lý toàn bộ hoạt động của cửa hàng sách	Quản lý sách, nhân viên, hóa đơn
2	Nhân viên (Staff)	Người trực tiếp bán hàng và hỗ trợ khách hàng	Xem sách, tìm kiếm sách, thêm và sửa sách, tạo và lưu hóa đơn
3	Khách hàng(Customer)	Mua sách thông qua nhân viên	Xem sách

2.3. Use Case Diagram



Hình 1. Mô tả Use Case

2.4. Đặc tả Use Case

2.4.1. Tìm kiếm sách

Mã Use case	UC-01	Tên Use case	Tìm kiếm sách
Tác nhân	Quản trị viên, nhân viên		
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin sách trong hệ thống		
Sự kiện kích hoạt	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động

(Thành công)	1	Người dùng	Chọn chức năng Tìm kiếm
	2	Hệ thống	Hiển thị ô nhập từ khóa tìm kiếm
	3	Người dùng	Nhập thông tin (Tên sách, mã sách hoặc tác giả)
	4	Người dùng	Nhấn đăng ký
	5	Hệ thống	Nhấn phím Enter hoặc nút Tìm kiếm
	6	Hệ thống	Kiểm tra xem người dùng đã nhập từ khóa hay chưa
	7	Hệ thống	Truy vấn dữ liệu từ lớp BookDAO
	8	Hệ thống	Hiển thị danh sách kết quả lên bảng dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Hiển thị bảng trống (không có dữ liệu) nếu không tìm thấy sách phù hợp
Hậu điều kiện	Kết quả tìm kiếm được hiển thị đầy đủ trên giao diện		

2.4.2. Tạo hóa đơn

Mã Use case	UC-02	Tên Use case	Tạo hóa đơn
Tác nhân	Quản lý, nhân viên		
Mô tả	Cho phép người dùng thiết lập hóa đơn, chọn sách khách hàng mua và tính toán tổng tiền thanh toán.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào chức năng "Tạo hóa đơn bán sách" trên hệ thống.		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn chức năng "Tạo hóa đơn".
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện lập hóa đơn với mã hóa đơn và ngày bán tự động.
	3	Người dùng	Nhập thông tin khách hàng (Mã khách hàng, Tên, Số điện thoại).
	4	Người dùng	Tìm kiếm và chọn các đầu sách từ "Danh sách sản phẩm".
	5	Người dùng	Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" để đưa sách vào bảng "Giỏ hàng".

	6	Hệ thống	Tự động tính "Thành tiền" cho từng đầu sách và "Tổng cộng" toàn hóa đơn.
	7	Nhân viên	Nhập phần trăm "Giảm giá" và số tiền "Khách đưa" (nếu có).
	8	Hệ thống	Tính toán số "Tiền thừa" trả lại cho khách hàng.
	9	Nhân viên	Nhấn nút "Lưu hóa đơn" để hoàn tất.
	10	Hệ thống	Gọi lớp InvoiceService và InvoiceDao để lưu trữ dữ liệu bền vững
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu số lượng sách khách mua vượt quá số lượng "Tồn kho" hiện có.
	6a	Nhân viên	Nhấn nút "Hủy bỏ" để xóa toàn bộ thông tin đang nhập và đóng giao diện.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được lưu trữ vào hệ thống, số lượng tồn kho của sách được cập nhật giảm xuống tương ứng.		

2.4.3. Quản lý nhân viên

Mã Use case	UC-03	Tên Use case	Quản lý nhân viên
Tác nhân	Quản trị viên(admin)		
Mô tả	Cho phép quản lý thêm, sửa hoặc xóa thông tin nhân viên, tạo tài khoản nhân viên		
Sự kiện kích hoạt	Admin nhấn vào tab "NHÂN VIÊN" trên thanh menu chính.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên (ADMIN).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Chọn chức năng "Thêm mới", "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa".
	2	Hệ thống	Hiển thị form "Thêm nhân viên mới" hoặc form chỉnh sửa thông tin.
	3	Admin	Nhấn nút "OK" để xác nhận lưu thay đổi.
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem các trường thông tin bắt buộc đã được nhập đầy đủ hay chưa.

	5	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (ví dụ: Mã nhân viên hoặc Tên tài khoản không được trùng lặp).
	6	Hệ thống	Gọi lớp EmployeeService và EmployeeDAO để cập nhật dữ liệu vào hệ thống.
	7	Hệ thống	Đóng form và thông báo cập nhật thông tin thành công.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Admin	Nhấn nút "Cancel" để hủy bỏ thao tác và đóng form.
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: "Cần nhập các trường bắt buộc" nếu Admin bỏ trống các thông tin quan trọng.
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: Lương không phải là số).
Hậu điều kiện	Thông tin nhân viên được lưu trữ/cập nhật thành công vào hệ thống và hiển thị lên danh sách quản lý.		

2.4.4. Xem báo cáo doanh thu theo ngày

Mã Use case	UC-04	Tên Use case	Xem báo cáo doanh thu
Tác nhân	Quản trị viên(admin)		
Mô tả	Cho phép Admin xem nhanh tổng kê tổng số hóa đơn và tổng doanh thu bán hàng thu được trong ngày hiện tại.		
Sự kiện kích hoạt	Admin nhấn vào chức năng "BAO CAO" trên thanh menu hệ thống.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên (ADMIN).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Chọn mục "BAO CAO" từ thanh công cụ phía trên giao diện.
	2	Hệ thống	MainController ghi nhận sự kiện và gọi đến InvoiceService để xử lý số liệu
	3	Hệ thống	Truy xuất toàn bộ danh sách từ hóa đơn từ file thông qua InvoiceDAO

	4	Hệ thống	Thực hiện lọc và tính toán tổng tiền các hóa đơn có ngày trùng khớp với ngày hiện tại của hệ thống.
	5	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại thông báo kết quả bao gồm: Ngày hiện tại, Số hóa đơn và Tổng doanh thu (VNĐ).
	6	Admin	Xem thông tin và nhấn nút "OK" để đóng thông báo.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Hiển thị thông báo với "Số hóa đơn: 0" và "Tổng doanh thu: 0đ" nếu trong ngày chưa phát sinh giao dịch nào
Hậu điều kiện	Admin nắm bắt được số liệu doanh thu chính xác trong ngày để phục vụ việc quản lý.		

2.4.5. Quản lý sách

Mã Use case	UC-05	Tên Use case	Quản lý sách
Tác nhân	Quản trị viên(admin)		
Mô tả	Cho phép Quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sách trong danh mục hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt	Admin nhấn vào tab "SAN PHAM" trên thanh menu chính hoặc sử dụng các nút chức năng trong giao diện Quản lý sản phẩm.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên (ADMIN).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Admin	Chọn tab "SAN PHAM" để xem danh sách sách hiện có.
	2	Admin	Lựa chọn một trong các nút chức năng: "Thêm mới", "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa".
	3	Hệ thống	Hiển thị form nhập/sửa thông tin sách (bao gồm: Mã sách, Tên sách, Tác giả, Giá bán, Ton kho, Thể loại).
	4	Admin	Nhập hoặc điều chỉnh các thông tin chi tiết của sách.
	5	Admin	Nhấn nút "Lưu" hoặc "Xác nhận" để hoàn tất

	6	Hệ thống	Kiểm tra xem các trường thông tin bắt buộc đã được nhập đầy đủ chưa.
	7	Hệ thống	Gọi lớp BookService để thực hiện xử lý logic và BookDAO để lưu dữ liệu bền vững xuống file
	8	Hệ thống	Cập nhật lại bảng hiển thị và thông báo thao tác thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: "Cần nhập các trường bắt buộc" nếu Admin để trống các thông tin như mã sách hoặc tên sách
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu "Mã sách" bị trùng lặp với sách đã có trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin sách được cập nhật chính xác trong hệ thống và sẵn sàng cho việc bán hàng/tìm kiếm.		

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Tổng quan thiết kế hệ thống

Trong chương này, hệ thống quản lý cửa hàng sách được thiết kế dựa trên phương pháp lập trình hướng đối tượng và được mô hình hóa thông qua các sơ đồ UML: Class Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram.

Các thành phần trong hệ thống được xây dựng dưới dạng các lớp, mỗi lớp đại diện cho một đối tượng trong thực tế book, staff, customer, admin, order,... Các lớp này tương tác với nhau thông qua các phương thức để thực hiện chức năng của hệ thống.

3.2. Thiết kế lớp (Class Diagram)



Hình 2. Mô tả thiết kế lớp

3.2.1. Lớp *Person* (Lớp cha – Abstract Class):

- Lớp cơ sở đại diện cho tất cả đối tượng con người trong hệ thống.
- Lớp này không được khởi tạo trực tiếp mà dùng để kế thừa.
- Thuộc tính:
 - + id: int - Mã định danh
 - + name: String - Họ tên
 - + contactInfo: String - Thông tin liên hệ
- Phương thức trừu tượng:
 - + getRoleDescription(): String – Phương thức trừu tượng mô tả vai trò của đối tượng.

3.2.2. Lớp *Staff* (extends *Person*):

- Lớp cơ sở đại diện cho nhân viên trong hệ thống.
- Thuộc tính:
 - + role: String - Vai trò (quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên kho)
 - + hourlyWage: double - Lương theo giờ
 - + fullTime: Boolean – Trạng thái làm việc (true nếu toàn thời gian, false nếu bán thời gian)
 - + permissionLevel: int = 1 - Cấp quyền mặc định của nhân viên
- Phương thức:
 - + getRoleDescription(): String – Trả về mô tả vai trò

3.2.3. Lớp *Manager* (extends *Staff*):

- Đại diện cho nhân viên quản lý, có quyền cao hơn Staff.
- Thuộc tính:
 - + permissionLevel: int = 2 – Cấp quyền quản trị
- Chức năng:
 - + Quản lý nhân viên
 - + Quản lý sách
 - + Xem báo cáo doanh thu

3.2.4. Lớp *Customer* (extends *Person*):

- Đại diện cho khách hàng trong hệ thống.
- Có thể là khách đăng ký hoặc khách vãng lai.
- Thuộc tính:
 - + isRegistered(): Boolean - Kiểm tra khách đã đăng ký hay chưa
 - + getDiscountRate(): double - Tỷ lệ giảm giá (5% cho khách đăng ký)

3.2.5. Lớp *Book*:

- Đại diện cho một cuốn sách.
- Thuộc tính:
 - + bookID: int
 - + title: String
 - + author: String
 - + price : double
 - + category: BookCategory
- Các phương thức:
 - + addBook() - Thêm sách
 - + removeBook() - Xóa sách
 - + getBook() - Lấy danh sách sách
 - + updateBook() - Cập nhật thông tin sách

3.2.6. Lớp BookCategory:

- Đại diện cho danh mục sách
- Thuộc tính:
 - + categoryID: int
 - + categoryName: String
- Phương thức:
 - + getter/setter
 - + toString(): String

3.2.7. Lớp Order:

- Đại diện cho một đơn hàng.
- Thuộc tính:
 - + orderID: int
 - + orderDate: Date
 - + totalAmount: double
- Phương thức:
 - + caculateTotal() – Tính tổng tiền
 - + addItem() – Thêm sản phẩm
 - + removeItem() – Xóa sản phẩm

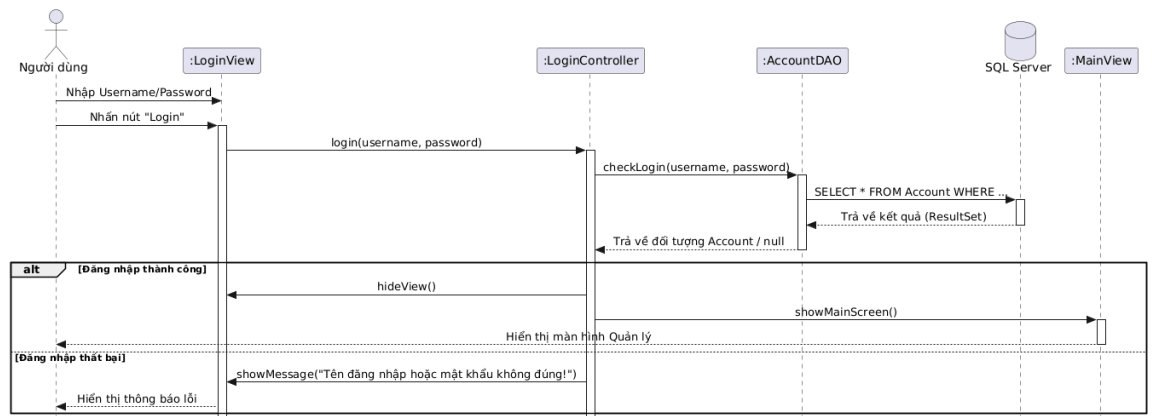
3.2.8. Lớp OrderDetail:

- Đại diện cho chi tiết đơn hàng
- Thuộc tính:
 - + quantity: int
 - + price: double
 - + book: book

3.3. Thiết kế trình tự (Sequence Diagram)

Thành phần tham gia:

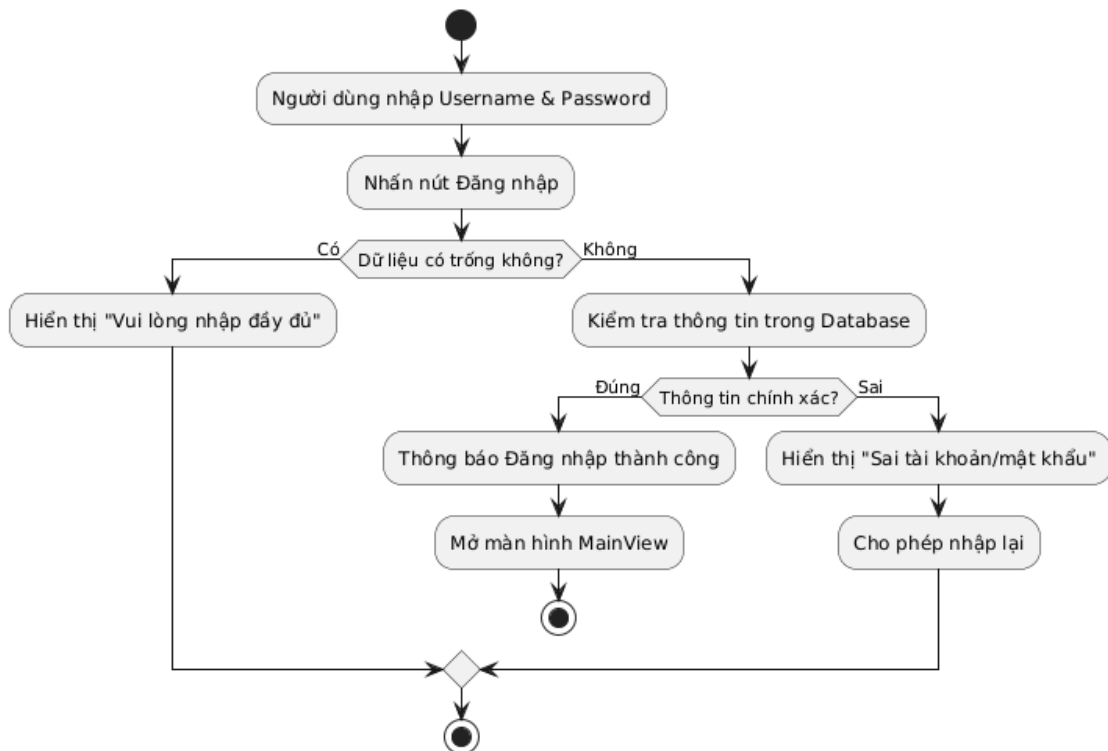
- Tác nhân:
 - + Quản lý (Manager): Có quyền cao nhất, quản lý nhân viên, doanh thu và kho hàng.
 - + Nhân viên (Staff): Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, kiểm kho cơ bản.
 - + Hệ thống (System): Phản hồi và xử lý yêu cầu.
- Thành phần hệ thống:
 - + Giao diện (UI/Boudaries): Nơi nhận dữ liệu đầu vào.
 - + Xử lý (Controllor/Logic): Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Không để trống, đúng định dạng).
 - + Lưu trữ (Database/Entity): Nơi lưu giữ thông tin tài khoản để đối chiếu.



3.4. Thiết kế hoạt động(Activity Diagram)

- Use Case lựa chọn: Đăng nhập tài khoản
- Actor: Người dùng
- Mục tiêu: Đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện:
 - + Đã có tài khoản
 - + Có quyền nhập dữ liệu
- Main Flow:
 - Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập” từ màn hình khởi động.
 - Hệ thống hiển thị form đăng nhập.
 - Người dùng nhập các thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu)
 - Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.
 - Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu (Các thông tin không được để trống, Truy vấn đối soát với Cơ sở dữ liệu).

- Nếu thông tin không hợp lệ:
 - + Hệ thống xác thực quyền hạn (Quản lý/Nhân viên).
 - + Hiện thị thông báo “Đăng nhập thành công”.
 - + Điều hướng vào màn hình chính (MainView).
- Nếu thông tin không hợp lệ:
 - + Hiện thị thông báo lỗi “Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu”,
 - + Yêu cầu người dùng nhập lại.



3.5. Cài đặt hệ thống

3.5.1. Môi trường cài đặt

Ngôn ngữ lập trình: Java

Công cụ phát triển(IDE): NetBeans

Thư viện giao diện: Java Swing để xây dựng các form quản lý

Lưu trữ: Cơ chế đọc/ghi đối tượng vào file hệ thống thông qua FileUtil.

3.5.2. Cấu trúc chương trình

Hệ thống được tổ chức theo mô hình MVC (Model- View- Controller) kết hợp với Service và DAO để tách biệt mã nguồn thành các phần riêng biệt, dễ quản lý và bảo trì.

3.5.3. Chức năng chi tiết các gói(Packages)

3.5.3.1 Package librarymanager.model

Chức các lớp như Book, Employee, Invoice. Đây là các lớp lưu trữ thông tin đối tượng, áp dụng tính đóng gói với các thuộc tính private và phương thức getter/setter

Ví dụ lớp Book:

```
public class Book implements Serializable {  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
    private String id;  
    private String name;  
    private String author;  
  
    public Book(String id, String name, String author) {  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
        this.author = author;  
    }  
  
    public String getId() { return id; }  
    public String getName() { return name; }  
    public String getAuthor() { return author; }  
  
    public void setId(String id) { this.id = id; }  
    public void setName(String name) { this.name = name; }  
    public void setAuthor(String author) { this.author =  
author; }  
}
```

3.5.3.2 package librarymanager.dao

Bao gồm BookDAO, EmployeeDAO, InvoiceDAO. Các lớp này chịu trách nhiệm trực tiếp đọc và ghi dữ liệu từ thư mục data vào bộ nhớ hệ thống.

Ví dụ phương thức đọc danh sách từ file:

```
private void loadData() {  
    List<String> lines = FileUtil.readFile(FILE_NAME);  
}
```

```

        books.clear();
        for (String line : lines) {
            if (line.trim().isEmpty()) continue;
            try {
                books.add(Book.fromFileString(line));
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Lỗi đọc dữ liệu sách: " +
e.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

3.5.3.3 Package librarymanager.service

Chứa các lớp như BookService, EmployeeService. Đây là nơi xử lý các chức năng nghiệp vụ của hệ thống như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dữ liệu, kiểm tra sự tồn tại của đối tượng và cập nhật số lượng sách thông qua việc tương tác với lớp DAO.

Ví dụ lớp BookService :

```

public class BookService {
    private BookDAO bookDAO = new BookDAO();
    public List<Book> getAllBooks() {
        return bookDAO.findAll();
    }
    public List<Book> searchBooksByName(String name) {
        return bookDAO.findByName(name);
    }
    public void addBook(Book book) {
        bookDAO.add(book);
    }
    public boolean isBookExists(String id) {
        return bookDAO.exists(id);
    }
}

```

3.5.3.4 Package librarymanager.controller

Chứa các lớp điều khiển như MainController, LoginController. Các lớp này lắng nghe hành động của người dùng trên giao diện (như Click chuột) và gọi các hàm xử lý tương ứng ở lớp Service.

Ví dụ lớp LoginController:

Gói này chứa các lớp điều khiển, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và gọi các phương thức xử lý tương ứng trong hệ thống.

Ví dụ lớp LoginController:

```
public class LoginController {  
    private Map<String, UserInfo> userAccounts;  
  
    public boolean authenticate(String username, String  
password) {  
        if (userAccounts.containsKey(username)) {  
            return  
userAccounts.get(username).password.equals(password);  
        }  
        return false;  
    }  
  
    public boolean addUser(String username, String  
password, String fullName, String email, String phone,  
String address) {  
        if (userAccounts.containsKey(username)) {  
            return false;  
        }  
        userAccounts.put(username, new UserInfo(password,  
fullName, email, phone, address, "customer"));  
        return true;  
    }  
}
```

3.5.3.5 Package librarymanager.view

Gói này chứa các lớp giao diện người dùng, được xây dựng bằng Java Swing, có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác từ người dùng.

Ví dụ lớp BookManagementPanel:

```
public class BookManagementPanel extends JPanel {  
    private BookService bookService;  
  
    public BookManagementPanel(String userRole) {  
        this.bookService = new BookService();  
        initUI();  
        loadData();  
    }  
  
    private void loadData() {  
        List<Book> books = bookService.getAllBooks();  
        // Hiển thị dữ liệu lên bảng  
    }  
  
    private void searchBooks() {  
        String keyword = txtSearch.getText();  
        List<Book> result =  
        bookService.searchBooksByName(keyword);  
    }  
}
```

3.5.3.6 Lớp BookManagementPanel

Cung cấp giao diện quản lý sách, cho phép người dùng thực hiện các thao tác như xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa và xóa sách. Giao diện sử dụng các thành phần như JTable, JButton và JTextField để hiển thị và tương tác với người dùng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân quyền người dùng (admin, staff, customer), trong đó các chức năng như thêm, sửa, xóa chỉ được phép thực hiện bởi admin hoặc nhân viên.

3.5.3.7 Package librarymanager.utils

Gói này chứa các lớp hỗ trợ hệ thống, cung cấp các chức năng dùng chung như đọc và ghi dữ liệu từ file.

Ví dụ lớp FileUtil:

```
public class FileUtil {  
    public static List<String> readFile(String fileName) {  
        List<String> lines = new ArrayList<>();  
        // Đọc dữ liệu từ file và trả về danh sách dòng  
        return lines;  
    }  
  
    public static void writeFile(String fileName,  
        List<String> lines) {  
        // Ghi danh sách dữ liệu vào file  
    }  
}
```

Lớp FileUtil cung cấp các phương thức tĩnh giúp thực hiện các thao tác với file như đọc dữ liệu, ghi dữ liệu và thêm dữ liệu vào file. Việc tách riêng các chức năng này giúp hệ thống dễ bảo trì, tái sử dụng và giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, hệ thống Quản lý cửa hàng sách đã được hoàn thiện các chức năng cơ bản và vận hành ổn định trên NetBeans IDE. Toàn bộ chức năng kiểm thử và hoạt động theo đúng kế hoạch. Các chức năng cơ bản đã được xây dựng với các chức năng cơ bản:

STT	Chức năng	Mô tả	Kết quả
1	Quản lý sách	Thêm, sửa, xóa, hiển thị danh sách sách	Hoàn thành
2	Tìm kiếm sách	Tìm theo tên, tác giả, mã sách	Hoàn thành
3	Quản lý người dùng	Tạo tài khoản, phân quyền (admin, staff, customer)	Hoàn thành
4	Giao diện hiển thị	Hiển thị dữ liệu bằng JTable	Hoàn thành
5	Kiểm tra dữ liệu	Kiểm tra trùng mã sách khi thêm	Hoàn thành
6	Cập nhật dữ liệu	Dữ liệu thay đổi được cập nhật lại giao diện	Hoàn thành
7	Lưu trữ dữ liệu	Lưu và đọc dữ liệu từ file	Hoàn thành

4.2. Giao diện hệ thống

Hệ thống được xây dựng với giao diện đồ họa sử dụng Java Swing, đảm bảo đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng

 ĐĂNG NHẬP - QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH

QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

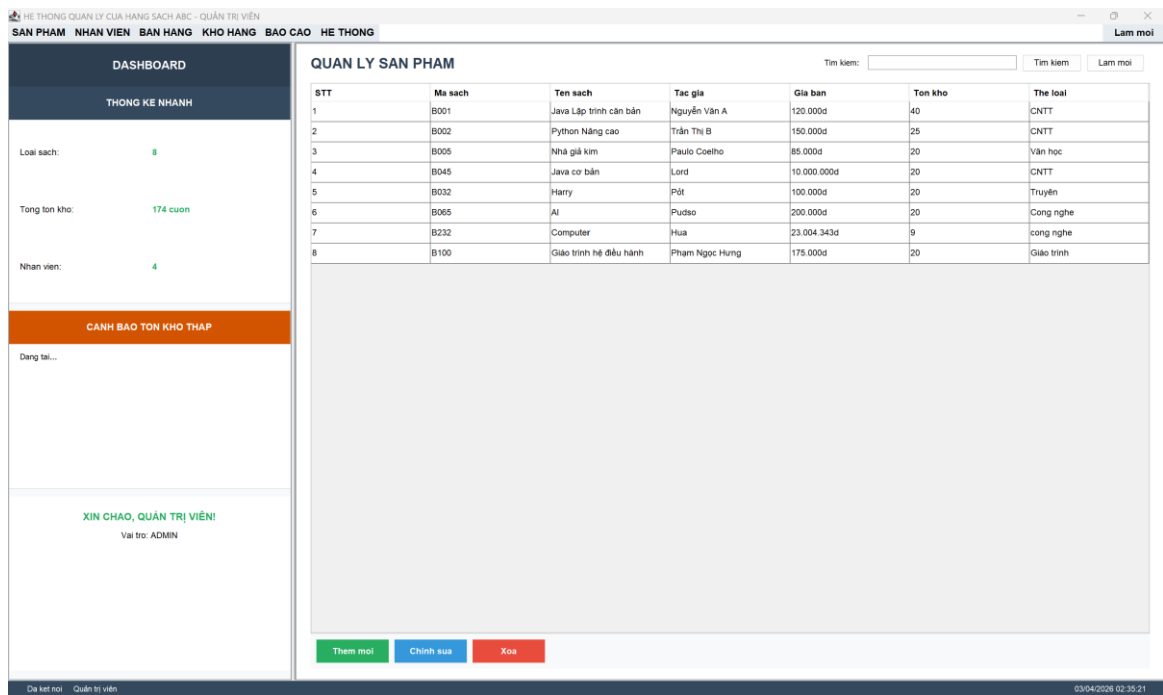
☒ Ghi nhớ đăng nhập

ĐĂNG NH...

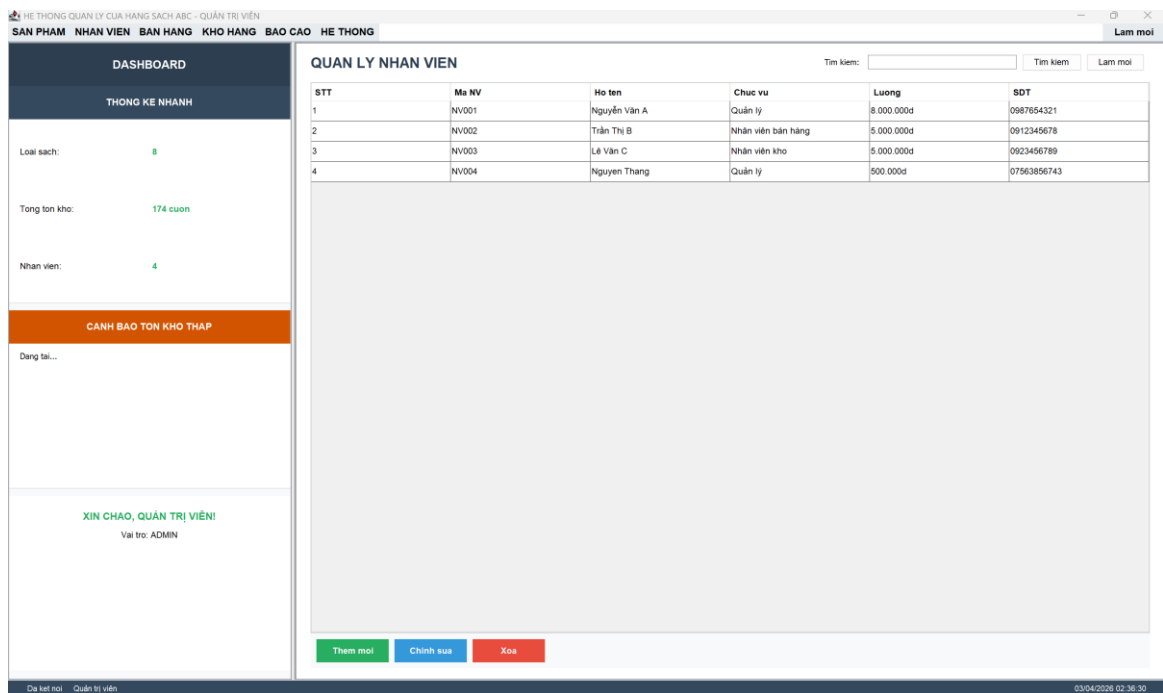
ĐĂNG KÝ

THOÁT

Hình 3: Giao diện đăng nhập



Hình 4. Giao diện Quản lý sách



Hình 5. Giao diện quản lý nhân viên

TAO HÓA ĐƠN BÁN SÁCH

THÔNG TIN HÓA ĐƠN

Mã hóa đơn: HD202604038781

Ngày bán: 03/04/2026

Nhân viên: Quản trị viên (admin)

Hình thức: Tiền mặt

Ghi chú:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng: KH001 - Khách vắng lại

Tên khách hàng: Khách vắng lại

Số điện thoại:

Email:

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Tìm kiếm:

Thêm vào giỏ hàng

Xóa khỏi giỏ hàng

Chọn	Mã sách	Tên sách	Tác giả	Giá bán	Tồn kho	Thể loại
☐	B001	Java Lập trình căn bản	Nguyễn Văn A	120.000d	40	CNTT
☐	B002	Python Nâng cao	Trần Thị B	150.000d	25	CNTT
☐	B005	Nhà giả kim	Paulo Coelho	85.000d	20	Văn học
☐	B045	Java cơ bản	Lord	10.000.000d	20	CNTT
☐	B032	Harry	Pót	100.000d	20	Truyện
☐	B065	AI	Pudso	200.000d	20	Cong nghệ
☐	B232	Computer	Hua	23.004.343d	9	Cong nghệ

GIỎ HÀNG

STT	Tên sách	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thao tác
-----	----------	----------	---------	------------	----------

THANH TOÁN

TỔNG CỘNG: 0 VND

Giảm giá: 0 %

THÀNH TIỀN: 0 VND

Khách đưa: 0

Tiền thừa: 0 VND

Lưu hóa đơn

In hóa đơn

Hủy bỏ

Hình 6. Giao diện tạo hóa đơn

Danh sách hóa đơn (8 hóa đơn)

Ma HD

Ngày

Nhan viên

So SP

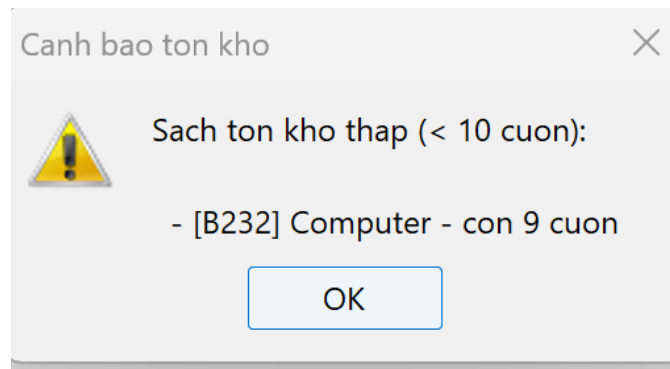
Tong tien

HD202603283848	2026-03-28	Quản trị viên	1	200.000d
HD202603287761	2026-03-28	Quản trị viên	1	120.000d
HD202603282473	2026-03-28	Quản trị viên	1	200.000d
HD202603294374	2026-03-29	Quản trị viên	1	150.000d
HD202603294276	2026-03-29	Quản trị viên	1	100.000d
HD202603295442	2026-03-29	Quản trị viên	1	100.000d
HD202603290307	2026-03-29	Quản trị viên	1	23.004.343d
HD202603309625	2026-03-30	Quản trị viên	1	1.800.000d

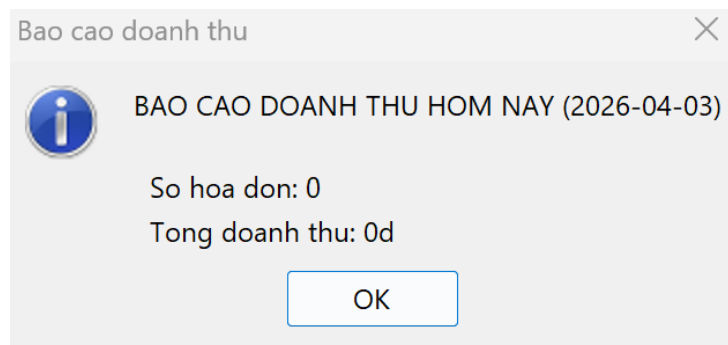
OK

Hình 7. Giao diện quản lý hóa đơn

30



Hình 8. Giao diện cảnh báo tồn kho



Hình 9. Giao diện báo cáo

4.3. Đánh giá hệ thống

Ưu điểm

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
- Chức năng cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý cửa hàng sách nhỏ
- Dữ liệu được tổ chức rõ ràng, dễ quản lý
- Áp dụng mô hình phân lớp giúp chương trình dễ bảo trì và mở rộng
- Thực hiện đúng các nguyên lý của lập trình hướng đối tượng

Hạn chế

- Chưa tích hợp cơ sở dữ liệu (chỉ sử dụng file để lưu trữ)
- Chỉ có báo cáo doanh thu theo ngày
- Giao diện còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng
- Chưa xử lý tốt các trường hợp lỗi phức tạp
- Chưa triển khai trên môi trường thực tế
- Còn một số tính năng như lưu hóa đơn còn chưa phát triển.

4.4. Đánh giá chung

Hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra ban đầu, đáp ứng được các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý cửa hàng sách. Tuy còn một số hạn chế, nhưng đây là động lực để nhóm có thể tiếp tục và phát triển trong tương lai

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện bài tập lớn với đề tài Quản lý cửa hàng sách chạy trên NetBeans, nhóm em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, những kết quả đạt được bao gồm:

Về kiến thức: củng cố sâu sắc tư duy về lập trình hướng đối tượng, hiểu rõ cách vận hành của mô hình phân lớp MVC và cách tách biệt logic giữa DAO và Service.

Về kỹ năng: Biết cách quản lý dự án trên NetBeans để thiết kế giao diện đồ họa với thư viện Java Swing. Nắm vững kỹ thuật xử lý tập tin để lưu trữ mà không cần hệ quản trị CSDL phức tạp. Vận dụng và biết cách sử dụng github để làm bài tập nhóm.

Về mặt sản phẩm: Xây dựng được một phần mềm có tính ứng dụng thực tế, giao diện trực quan, xử lý tốt các nghiệp vụ như quản lý kho, tìm kiếm, thanh toán hóa đơn.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, hệ thống vẫn còn mắc phải sai sót, và chưa xử lý được hết các ngoại lệ phức tạp.

5.2. Hướng phát triển

Để hệ thống hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn trong tương lai, nhóm em dự kiến thực hiện các cải tiến sau:

- Nâng cấp cơ sở dữ liệu: Chuyển đổi từ lưu trữ file sang hệ quản trị CSDL MySQL để tăng hiệu năng truy vấn và bảo mật dữ liệu.
- Mở rộng tính năng: Phát triển thêm phần hệ quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp và quản lý chương trình khuyến mãi theo mã giảm giá, in hóa đơn trực tiếp ra file PDF. Và có thể xuất danh sách thành file excel.
- Phát triển thêm phiên bản Web hoặc di động dựa trên cùng một hệ thống CSDL để chủ cửa hàng có thể theo dõi từ xa.

PHỤ LỤC

Source code:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZnfXn4cKaeSPhuqCP3qPVzQpJRcBCLge?usp=sharing>

Link Demo:

<https://youtu.be/2OphH41CKIs>

Sự đóng góp của các thành viên

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Công việc
1	24100180	Vũ Thị Hương Giang	Kiểm thử và viết báo cáo
2	24100116	Cao Thị Bích Hân	Thiết kế UML và kiểm thử
3	24100209	Nguyễn Hữu Thắng	Code và quay video demo